

Álvaro López Álvarez

Valencia, España
+34 640764553 • alvaro.lopez.dev@gmail.com
LinkedIn, GitHub, Portfolio

Desarrollador Full-Stack con un Máster en Ingeniería Informática (8,8/10) y dos puestos en el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), que abarcan funcionalidades de frontend en React/TypeScript, integración backend y automatización de flujos de trabajo con LLM. Asume funcionalidades de extremo a extremo, desde APIs REST y esquemas PostgreSQL hasta aplicaciones web desplegadas, integraciones orientadas a eventos y servicios contenerizados con Docker. Con interés en crecer en desarrollo cloud-native sobre Microsoft Azure, habiendo aprendido ya Kafka, Spring Boot y patrones serverless mediante proyectos propios. Trabaja con soltura en inglés (B2 certificado), español y catalán.

Competencias Clave

- **Desarrollo Frontend**: TypeScript, JavaScript, HTML/CSS, React, Tailwind, Vite, Three.js
- **Backend y APIs**: Golang (Gin), Java (Spring Boot), Python (Flask), APIs REST, JSON, OAuth 2.0/JWT
- **Bases de Datos e Integraciones**: PostgreSQL, SQL, Firebase, Supabase, integración con servicios externos (APIs de Google Drive, Gemini, OpenAI)
- **Cloud-Native y Orientación a Eventos**: Docker, Docker Compose, serverless (FaaS), NATS JetStream, Apache Kafka, Apache APISIX, Vercel, Render
- **Fundamentos de Ingeniería**: Git, GitHub Actions, depuración, testing (JUnit, Testcontainers, pruebas de integración)

Experiencia Profesional

- **Instituto Tecnológico de Informática (ITI)** — **Valencia, España**
  Desarrollador I+D — *Feb 2026–Jun 2026*
  - Implementación de mejoras basadas en LLM para un motor de búsqueda
  - Desarrollo de un agente multi-paso con LangGraph que automatiza un flujo de acceso a datos: convierte preguntas en lenguaje natural en consultas SQL validadas de solo lectura sobre un esquema PostgreSQL de gobernanza de datos para resolver políticas de acceso a datos
  - Diseño del flujo orientado a la seguridad y la robustez: selección de esquema/tablas, generación estructurada de SQL, validación de ejecución y reintento ante errores
  - Desarrollo del agente dentro de una aplicación de gestión, gobernanza y soberanía de datos industriales

- **Instituto Tecnológico de Informática (ITI)** — **Valencia, España**
  Desarrollador Full-Stack (Prácticas) — *Feb 2024–Jun 2024*
  - Desarrollo y mantenimiento de la aplicación web corporativa de gestión de personal (Intranet)
  - Implementación de nuevas funcionalidades de frontend con React y TypeScript, mejorando la usabilidad interna
  - Contribución al desarrollo backend, garantizando una integración fluida entre servicios

Proyectos Full-Stack y Cloud Destacados

- **AIDucate** – *Go, Gin, PostgreSQL, React, TypeScript, Tailwind, API de Gemini*: Plataforma SaaS full-stack que genera planes de estudio, contenido y ejercicios personalizados. API REST en Go/Gin con autenticación JWT, persistencia en PostgreSQL e integración con la API de Gemini; frontend en React/TypeScript desplegado en Vercel, backend en Render. *(En desarrollo)*
- **FaaS con Golang** – *Go, Docker, NATS JetStream, Apache APISIX*: Plataforma distribuida de Function-as-a-Service (serverless) en la que workers en Go ejecutan funciones arbitrarias empaquetadas en imágenes Docker. Colas de trabajo con NATS JetStream para una distribución de tareas fiable y orientada a eventos, gateway con Apache APISIX para autenticación JWT y limitación de tasa, y escalado horizontal mediante réplicas de Docker Compose.

- **Plataforma de Venta de Entradas con Kafka y Spring Boot** – *Java, Spring Boot 3, Apache Kafka, Testcontainers*: Microservicios orientados a eventos (reserva, pago, notificación, auditoría) con patrón outbox, colas de mensajes fallidos (dead-letter), procesamiento idempotente y pruebas de integración con Testcontainers.
- **CleanApp** – *React 19, TypeScript, Vite, Firebase*: Aplicación gamificada de reparto de tareas domésticas entre compañeros de piso, con base de datos en tiempo real y autenticación de Firebase, rotación algorítmica de tareas y sistema de puntos y clasificación.
- **OAuth RSE** – *Python, Flask, Docker, OAuth 2.0*: Gestor de tareas contenerizado con Docker que implementa el flujo OAuth 2.0 Authorization Code con integración de la API de Google Drive.

Formación Académica

- **Universitat Politècnica de València (UPV)** **Valencia, España**
  Máster Universitario en Ingeniería Informática (MUIINF) *2024–2026*
  Finalizado (septiembre de 2026), nota media 8,8/10. Temario: sistemas distribuidos, computación de altas prestaciones, ciberseguridad, sistemas empotrados.
- **Universitat Politècnica de València (UPV)** **Valencia, España**
  Grado en Ingeniería Informática, itinerario de Ingeniería del Software *2020–2024*
  Nota media: 8,88/10. Trabajo de Fin de Grado: "ValenMove – Aplicación Unificada de Transporte Público" (calificación 9/10), app Android nativa (Kotlin, MVVM) que integra APIs de transporte público, web scraping y datos abiertos para llegadas en tiempo real.

Idiomas

- Español (nativo), catalán (nativo), inglés (B2 certificado, conversación fluida).

Referencias

- Disponibles a petición.